ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA E SAÚDE GASTROINTESTINAL: ESTUDO DE CASO DE UM PROTOCOLO ESTÉTICO COM FOTOBIOMODULAÇÃO, INTRADERMOTERAPIA CAPILAR E CUIDADO DOMICILIAR

LOPES, Paola Bortoli Pinheiro[1]
LIZ, Marcia de[2]
JUSTI, Mariana Macedo[3]

RESUMO

A alopecia androgenética feminina é disfunção capilar crônica, progressiva e multifatorial, de base genética e hormonal, cuja progressão pode ser modulada por fatores sistêmicos, entre eles alterações gastrointestinais que comprometem a absorção de micronutrientes essenciais ao ciclo capilar. Este resumo expandido descreve um protocolo estético aplicado a paciente com alopecia androgenética, gastrite crônica e histórico de infecção por *Helicobacter pylori* já erradicada. Trata-se de estudo de caso descritivo e qualitativo, em andamento, conduzido por anamnese capilar, tricoscopia e registro fotográfico padronizado, associando fotobiomodulação, intradermoterapia capilar e cuidado domiciliar, iniciados em 2024, após tratamento prévio de desinflamação (2023) e cura da infecção. Os resultados ainda não foram analisados, pois dependem do registro fotográfico final; a condição gastrointestinal é discutida como fator associado, nunca como causa da alopecia.

Palavras-chave: Alopecia androgenética feminina. Fotobiomodulação. Intradermoterapia capilar. Helicobacter pylori.

INTRODUÇÃO

A alopecia androgenética (AAG) é a forma mais comum de perda capilar progressiva e decorre da ação da di-hidrotestosterona (DHT) sobre folículos geneticamente predispostos. Conforme Ho, Sood e Zito (2024), no couro cabeludo afetado há aumento da produção de DHT, elevação da atividade da 5-alfa-redutase e maior densidade de receptores androgênicos, o que encurta a fase anágena e conduz à miniaturização folicular progressiva. Na mulher, o quadro manifesta-se como rarefação difusa da região do topo, com preservação da linha frontal de implantação (Singal; Sonthalia; Verma, 2013), e sua prevalência aumenta com a idade, passando de cerca de 1,3% entre 18 e 29 anos para aproximadamente 11,8% após os 70 anos.

Embora a etiologia da alopecia androgenética feminina (AAF) seja primariamente genético-hormonal, trata-se de condição multifatorial, cuja velocidade de progressão pode ser modulada por fatores nutricionais, medicamentosos, comportamentais e etários. Alterações gastrointestinais crônicas ganham, nesse ponto, relevância clínica: ao comprometerem a absorção de proteínas, ferro, vitamina B12 e zinco, podem privar o folículo dos substratos necessários à síntese da haste, agravando a miniaturização de um folículo já suscetível.

[1] Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Graduanda em Tecnologia em Estética e Cosmetologia. E-mail: paolabortolilionn@gmail.com, ORCID [a confirmar], Lattes [a confirmar].

[2] Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Orientadora. Tecnóloga em Cosmetologia e Estética Facial e Corporal pela UNIPLAC. Especialista em Estética e Imagem Corporal e MBA em Tricologia. Coordenadora do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC. Tricologista. E-mail [a confirmar], ORCID [a confirmar], Lattes: http://lattes.cnpq.br/5077931888781194.

[3] Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Orientadora. Biomédica e Cosmetóloga Esteta pela UNIPLAC. Especialista em Biomedicina Estética e em Ozonioterapia na Estética. Docente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC. E-mail [a confirmar], ORCID [a confirmar], Lattes: http://lattes.cnpq.br/5883666144835290.

Registra-se, desde a introdução, uma delimitação metodológica essencial: não se pretende afirmar relação causal direta entre a infecção pregressa por *Helicobacter pylori* e a instalação da alopecia. A literatura disponível permite sustentar apenas a existência de fatores associados e de mecanismos compartilhados plausíveis — sobretudo a má absorção de micronutrientes essenciais ao folículo —, e é nessa condição de fator coadjuvante, e não de causa, que a condição gastrointestinal é aqui discutida. Registra-se também que se trata de pesquisa em andamento, cujos resultados dependem do registro fotográfico final.

O objetivo geral deste trabalho é descrever um protocolo estético fundamentado em fotobiomodulação, intradermoterapia capilar e cuidado domiciliar, conduzido em paralelo ao acompanhamento médico, para o controle da miniaturização folicular da paciente. Como objetivos específicos, buscou-se descrever a fisiopatologia da AAF, apresentar o diagnóstico estético-funcional obtido por tricoscopia, fundamentar cientificamente os recursos empregados e descrever o protocolo aplicado.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso descritivo, com amostra composta por uma única paciente do sexo feminino. O referencial teórico foi construído a partir de artigos científicos indexados nas bases PubMed/PMC e SciELO, de periódicos de dermatologia e tricologia e de livros-texto da área.

A paciente nasceu em 1964 e tinha 60 anos ao início do acompanhamento, estando com 61 anos na reavaliação mais recente. A queixa principal é a queda capilar na região do topo (vértice) e a rarefação progressiva, com evolução aproximada de três anos. Apresenta histórico familiar de calvície (pai), gastrite crônica em tratamento medicamentoso, infecção pregressa por *Helicobacter pylori* já erradicada e confirmada por exames, alterações hormonais e histórico de procedimentos químicos capilares, além de uso contínuo de medicação para controle pressórico e cardiovascular, cuja bula descreve edema e retenção hídrica entre os efeitos adversos possíveis. A anamnese identificou ainda relato de estresse psicológico e de privação de sono (noites mal dormidas), fatores sabidamente associados a distúrbios capilares, registrados aqui como informação subjetiva da paciente.

A coleta de dados utilizou ficha de anamnese capilar, avaliação por tricoscopia com fotovideodermatoscópio e registro fotográfico padronizado, mantidos a mesma iluminação, o mesmo enquadramento e a mesma distância, para permitir comparação evolutiva.

Antecedente terapêutico: em 2023, a paciente realizou, por conta da alopecia androgenética, um tratamento prévio de desinflamação do couro cabeludo, que não integra o protocolo aqui descrito e não foi conduzido pela autora. Alguns meses depois, notou piora do quadro; a investigação identificou infecção por *Helicobacter pylori* e gastrite, tratada a infecção com antibioticoterapia, com cura, e a gastrite permaneceu. Diante da piora e da miniaturização folicular mais acelerada, em 2024 optou-se por uma estimulação mais intensa da região, por meio de recursos mais invasivos.

O protocolo aplicado pela autora consistiu em uma única etapa de estímulo, que associou intradermoterapia capilar pela técnica de pápula, fotobiomodulação com luz vermelha e manutenção domiciliar. Na intradermoterapia, aplicou-se a Mescla PHD — Minoxidil 8 mg, Nanofatores de Crescimento Capilar 1%, Latanoprosta 50 mcg, Pill Food e Lidocaína 20 mg — por microinjeções na junção dermoepidérmica, em profundidade de 2 a 4 mm, com agulha 30G, depositando cerca de 0,05 a 0,1 mL por ponto, em pápulas espaçadas a cada 2 cm. A fotobiomodulação foi realizada em sessões de aproximadamente 20 minutos, com parâmetros conferidos no manual do equipamento. Em domicílio, manteve-se o uso contínuo de tônico capilar à base de *Capilia Longa*.

Este trabalho seguiu os princípios éticos da pesquisa com seres humanos conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, com aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIPLAC sob o número de aprovação 6.603.39. A paciente modelo assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a

realização dos procedimentos, o registro fotográfico e a divulgação acadêmica das imagens, preservada sua identificação.

Quadro 1 – Síntese do protocolo aplicado

Etapa	Período	Recurso	Frequência	Como foi feito
1	Mês 1	Intradermoterapia (Mescla PHD)	1 vez por semana	técnica de pápula, agulha 30G, 2–4 mm, ~0,05–0,1 mL por ponto, pápulas a cada 2 cm
2	A partir do mês 2	Fotobiomodulação (laser vermelho 655–660 nm, ~2 J/cm², ~20 min)	1 sessão a cada 15 dias	intercalada com a intradermoterapia
2	A partir do mês 2	Intradermoterapia (mesma técnica)	1 sessão a cada 15 dias	intercalada com o laser
Contínuo	Todo o período	Tônico Capilia Longa	diário, em casa	cuidado domiciliar

Fonte: dados da pesquisa (2026).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A patogênese da AAG centra-se na conversão da testosterona em DHT pela 5-alfa-redutase. Ho, Sood e Zito (2024) descrevem a redução da relação anágeno/telógeno e a miniaturização progressiva; Ntshingila et al. (2023) acrescentam que o excesso de DHT substitui fios terminais por velos e encurta a fase anágena. No plano genético, Martinez-Jacobo et al. (2018) caracterizam a AAG como fenótipo poligênico, com herdabilidade estimada em 0,81, sendo o gene do receptor androgênico responsável por até 40% do risco — dado coerente com o histórico familiar da paciente. Singal, Sonthalia e Verma (2013) classificam a gravidade pela escala de Ludwig, e Kuczara et al. (2024), em revisão sistemática com 34 estudos e 2.860 pacientes, identificaram a anisotricose como o marcador tricoscópico mais confiável.

A infecção por *Helicobacter pylori* é reconhecidamente associada à anemia ferropriva (Does..., 2010), por meio da gastrite crônica, da redução da acidez gástrica e do consequente prejuízo na absorção de ferro e de vitamina B12; soma-se o efeito do uso prolongado de inibidores da bomba de prótons. A relevância capilar dessas deficiências está documentada: Kantor et al. (2003) associaram ferritina sérica baixa à alopecia feminina, e Guo e Katta (2017) descrevem o papel do ferro, do zinco, da vitamina B12 e do aporte proteico na manutenção da fase anágena. É indispensável, porém, delimitar o alcance dessa correlação: a maior parte da evidência que associa diretamente *H. pylori* à queda capilar refere-se à alopecia areata, de natureza autoimune, e não à alopecia androgenética. O que se sustenta cientificamente é uma ponte mecanística indireta e plausível, ancorada na má absorção de micronutrientes essenciais ao ciclo capilar.

Os recursos empregados têm respaldo na literatura: a fotobiomodulação estimula a produção de ATP nas células foliculares, melhora a microcirculação e prolonga a fase anágena (Avci et al., 2014); a intradermoterapia entrega os ativos no plano dérmico, com aumento da razão entre fios terminais e velos em ensaio randomizado e controlado por placebo com 54 mulheres (Uzel et al., 2021), sendo a mesoterapia posicionada como alternativa eficaz ao minoxidil tópico (Aledani et al., 2024).

Quanto aos recursos empregados, Yoon et al. (2020), em ensaio randomizado, duplo-cego e controlado por dispositivo simulado, obtiveram ganho de aproximadamente 41,9 fios/cm² com fotobiomodulação. A intradermoterapia, por sua vez, deposita os ativos diretamente na junção dermoepidérmica, contornando as barreiras de absorção gastrointestinal relevantes nesta paciente (Uzel et al., 2021; Aledani et al., 2024), e o restabelecimento da absorção de ferro, zinco e vitamina B12 favorece os substratos exigidos pela fase anágena (Guo; Katta, 2017). Como o protocolo combina modalidades, a literatura

de terapia combinada indica benefício ao menos equivalente ao da monoterapia (Kaiser et al., 2022).

RESULTADOS

A pesquisa está em andamento e os resultados ainda não foram analisados, pois dependem do registro fotográfico final (depois), a ser obtido nas mesmas condições do registro inicial, e da reavaliação tricoscópica. Até lá, não é possível afirmar se houve ou não resposta ao protocolo.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se à paciente modelo, pela confiança e pela disponibilidade ao longo de todo o acompanhamento, às professoras orientadoras, pela condução criteriosa do trabalho, e ao corpo docente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmetologia da UNIPLAC, pelo suporte técnico e científico.

DECLARAÇÃO DE USO DA IAG: Os autores declaram o uso da ferramenta Claude (Anthropic) para organização de ideias, revisão linguística e adequação do texto às normas do evento. O conteúdo gerado foi revisado e validado pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo texto submetido.

REFERÊNCIAS

ALEDANI, E. M. et al. Mesotherapy as a promising alternative to minoxidil for androgenetic alopecia: a systematic review. Cureus, v. 16, n. 5, e59705, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11152360/. Acesso em: 28 jul. 2026.
AVCI, P. et al. Low-level laser (light) therapy (LLLT) for treatment of hair loss. Lasers in Surgery and Medicine, v. 46, n. 2, p. 144-151, 2014. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3944668/. Acesso em: 28 jul. 2026.
DOES Helicobacter pylori infection play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis. World Journal of Gastroenterology, 2010. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825337/. Acesso em: 28 jul. 2026.
GUO, E. L.; KATTA, R. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology Practical & Conceptual, v. 7, n. 1, p. 1-10, 2017. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5315033/. Acesso em: 28 jul. 2026.
HO, C. H.; SOOD, T.; ZITO, P. M. Androgenetic alopecia. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430924/. Acesso em: 28 jul. 2026.
KAISER, M. A. et al. Low-level light therapy and minoxidil combination treatment in androgenetic alopecia: a review of the literature. Skin Appendage Disorders, v. 9, n. 2, p. 104-110, 2022. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10015651/. Acesso em: 28 jul. 2026.
KANTOR, J. et al. Decreased serum ferritin is associated with alopecia in women. Journal of Investigative Dermatology, v. 121, n. 5, p. 985-988, 2003. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14708596/. Acesso em: 28 jul. 2026.
KUCZARA, K. et al. Trichoscopy of androgenetic alopecia: a systematic review. Journal of Clinical Medicine, v. 13, n. 7, 1962, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11012765/. Acesso em: 28 jul. 2026.
MARTINEZ-JACOBO, L. et al. Genetic and molecular aspects of androgenetic alopecia. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, v. 84, n. 3, p. 263-268, 2018. Disponível em: https://ijdvl.com/genetic-and-molecular-aspects-of-androgenetic-alopecia/. Acesso em: 28 jul. 2026.

NTSHINGILA, S. et al. Androgenetic alopecia: an update. JAAD International, v. 13, p. 150-158, 2023. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10562178/. Acesso em: 28 jul. 2026.

SINGAL, A.; SONTHALIA, S.; VERMA, P. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, v. 79, n. 5, p. 626-640, 2013. Disponível em: https://ijdvl.com/female-pattern-hair-loss/. Acesso em: 28 jul. 2026.

UZEL, B. P. K. et al. Intradermal injections with 0.5% minoxidil for the treatment of female androgenetic alopecia: a randomized, placebo-controlled trial. Dermatologic Therapy, v. 34, n. 1, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1111/dth.14622. Acesso em: 28 jul. 2026.

YOON, J. S. et al. Low-level light therapy using a helmet-type device for the treatment of androgenetic alopecia: a 16-week, multicenter, randomized, double-blind, sham device-controlled trial. Medicine (Baltimore), v. 99, n. 29, e21181, 2020. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7373546/. Acesso em: 28 jul. 2026.